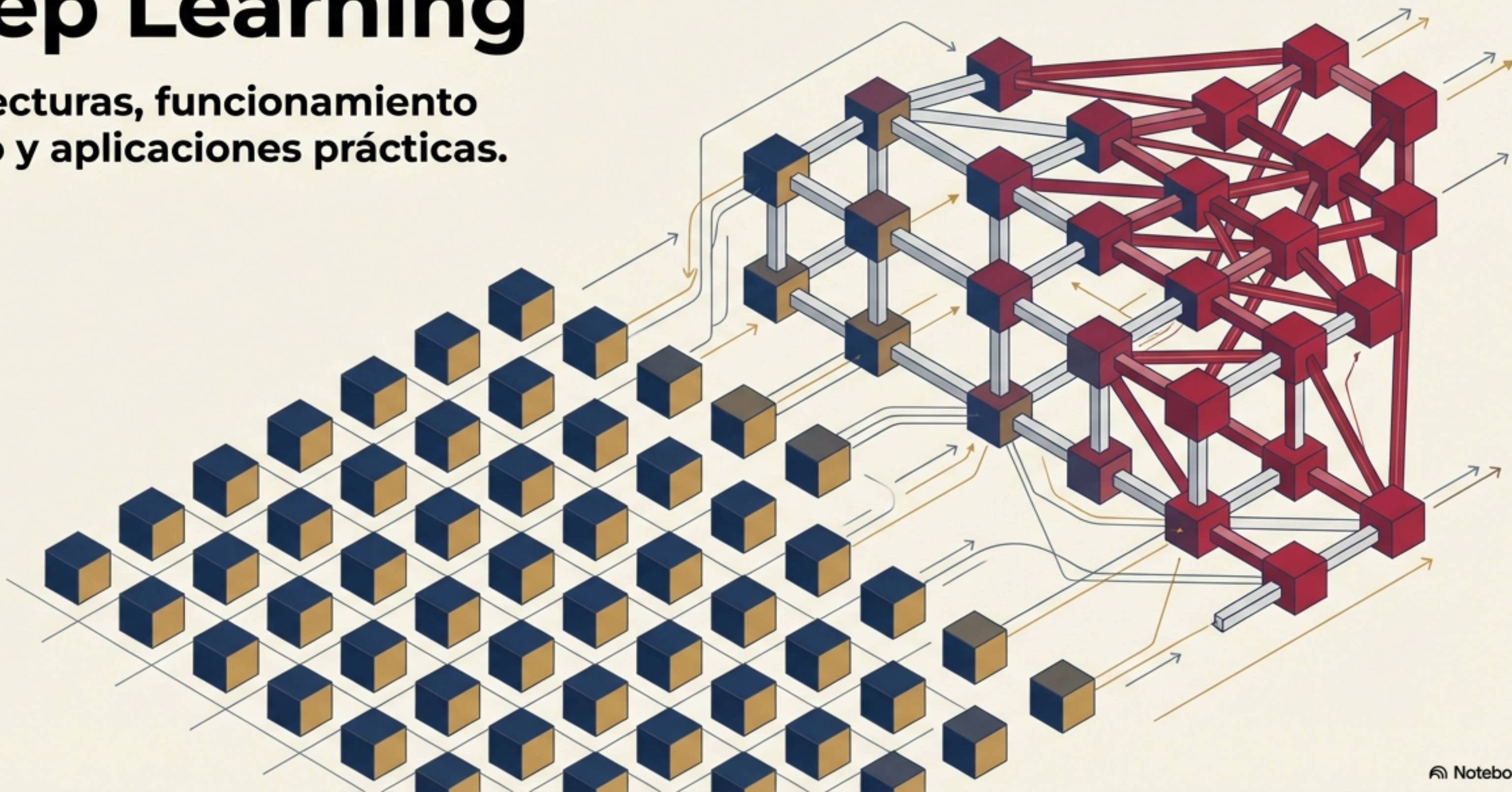


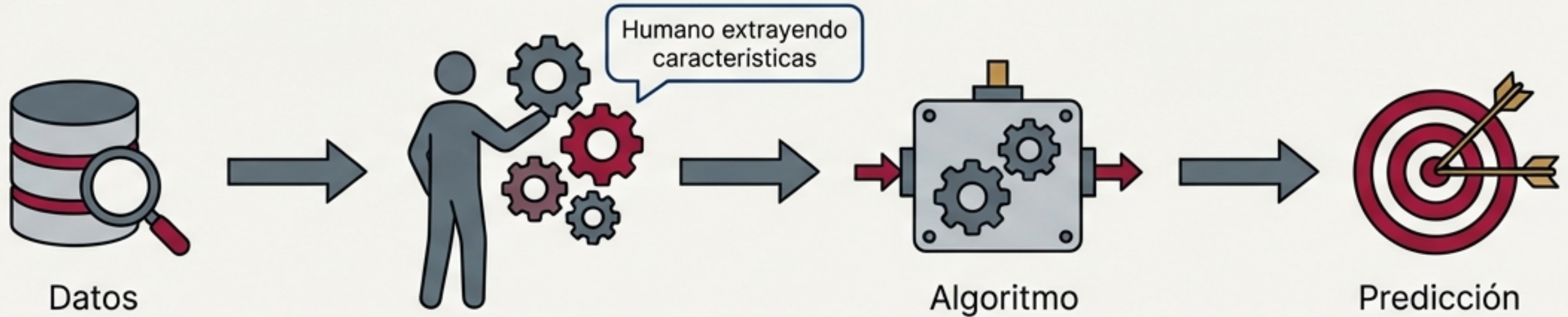
Fundamentos de Deep Learning

Arquitecturas, funcionamiento interno y aplicaciones prácticas.

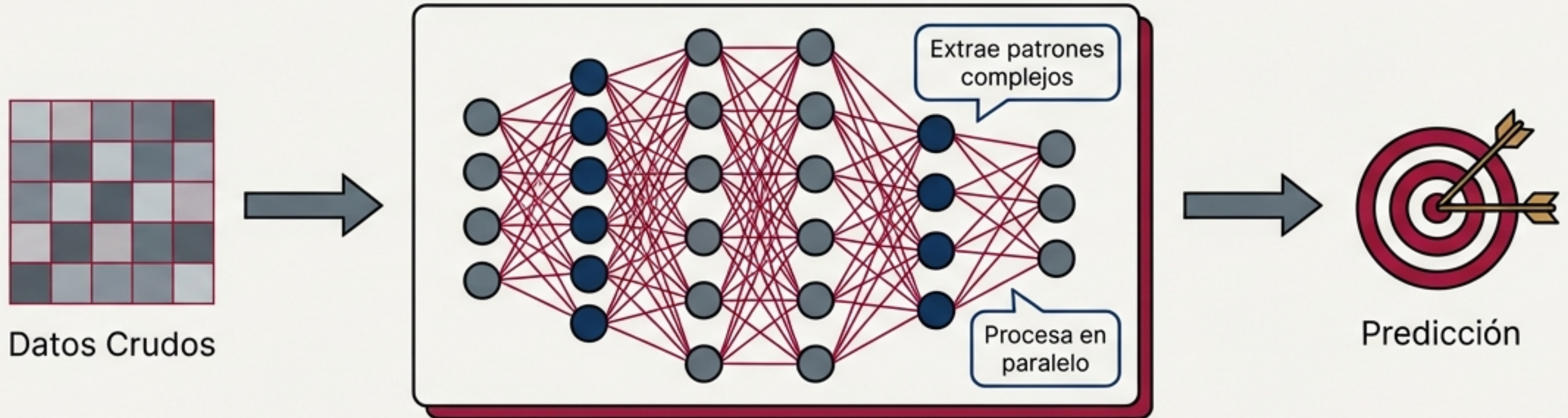


Extracción automática de características a partir de datos crudos

Machine Learning Tradicional



Deep Learning



- ✓ Procesa datos crudos (ej. píxeles de una imagen).
- ✓ Aprende representaciones internas y combinaciones de forma automática.
- ✓ Utiliza cálculos paralelos dividiendo los datos en pequeños lotes, logrando alta escalabilidad.

La evolución hacia el Deep Learning moderno



Neurona Artificial y Perceptrón.



Nacen las Redes Convolucionales (CNN).



AlexNet, IA Generativa y LLMs.

1950s

1980s

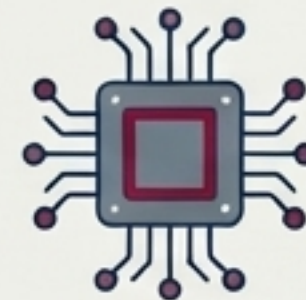
1990s

2010s

2012+



Introducción de Backpropagation.



Adopción masiva por revolución GPU.

El ecosistema de arquitecturas según el tipo de datos



Imágenes y Video

CNN

(Clasificación, Detección)



Texto y Lenguaje

Transformers

LSTM

(Traducción, Análisis de sentimiento)



Audio y Datos Secuenciales

RNN

LSTM

(Voz a texto, Música)



Datos Sintéticos y Generativos

GANs

Difusión

(Creación de arte, Texto a Imagen)



Extracción de Características

Autoencoders

(Compresión, Anomalías)

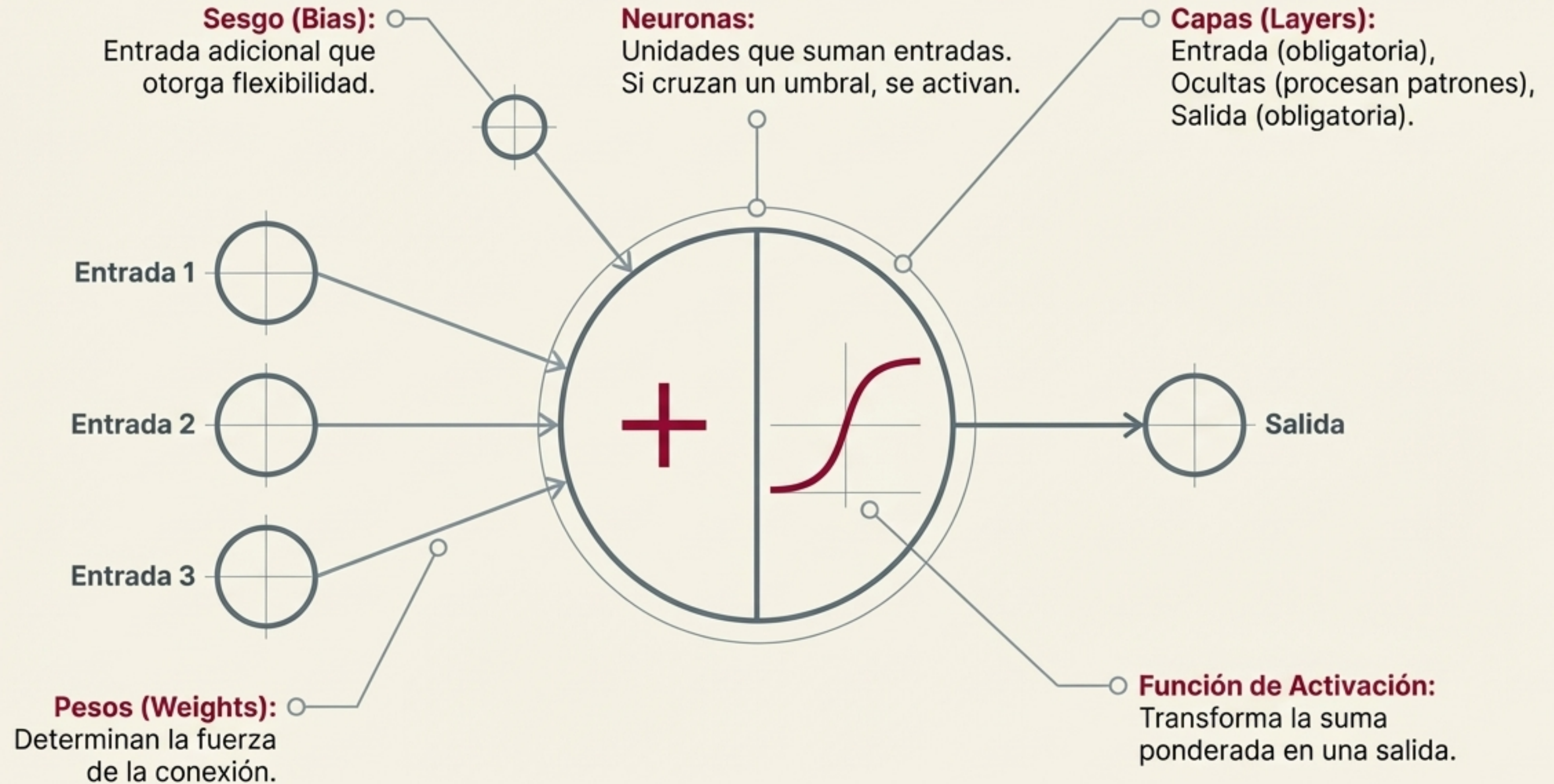


Datos Tabulares Simples

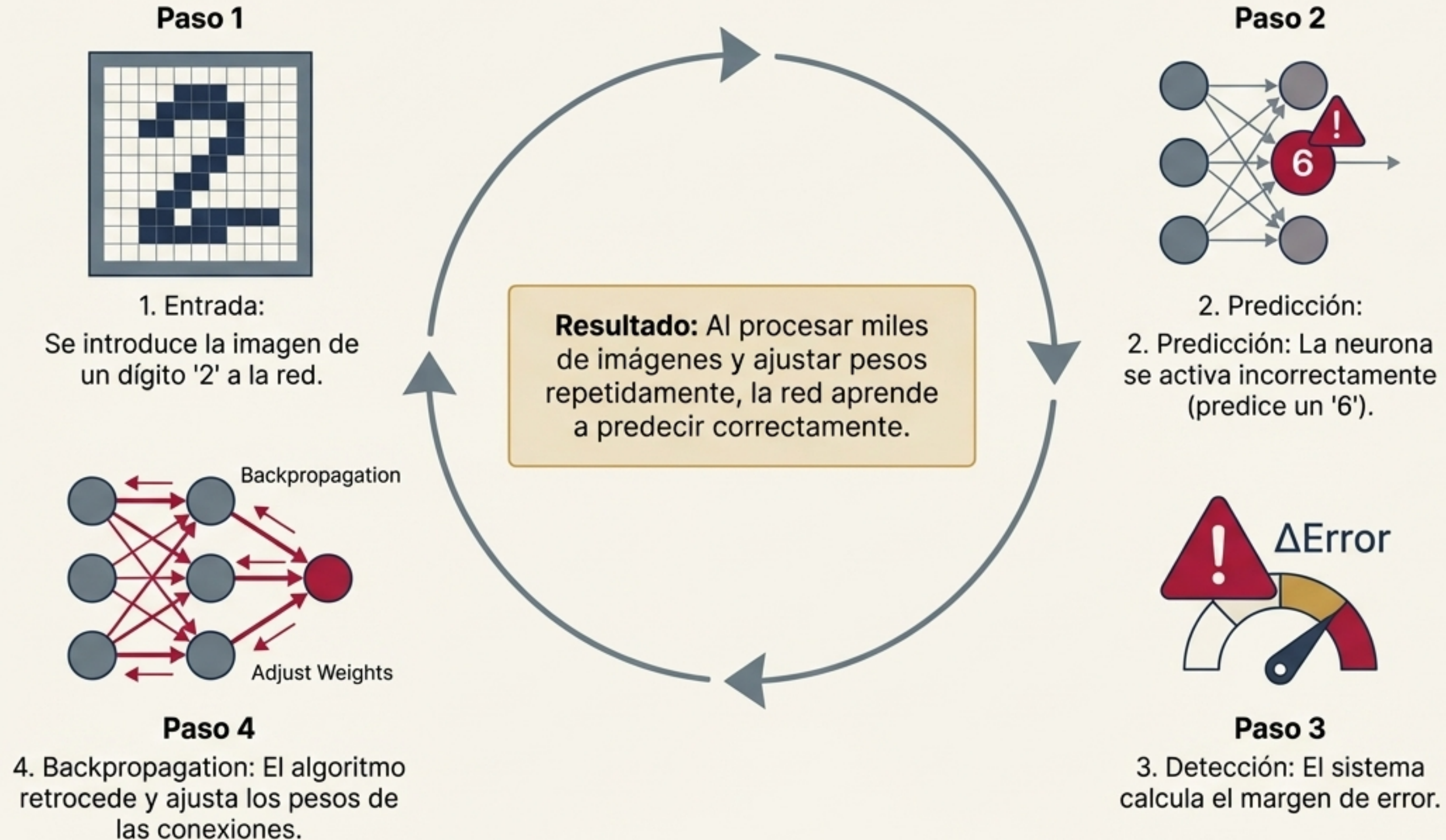
FNN / MLP

(Predicciones clásicas)

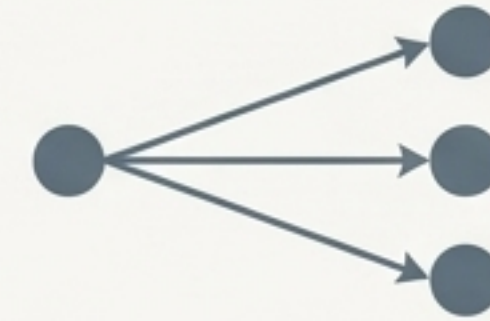
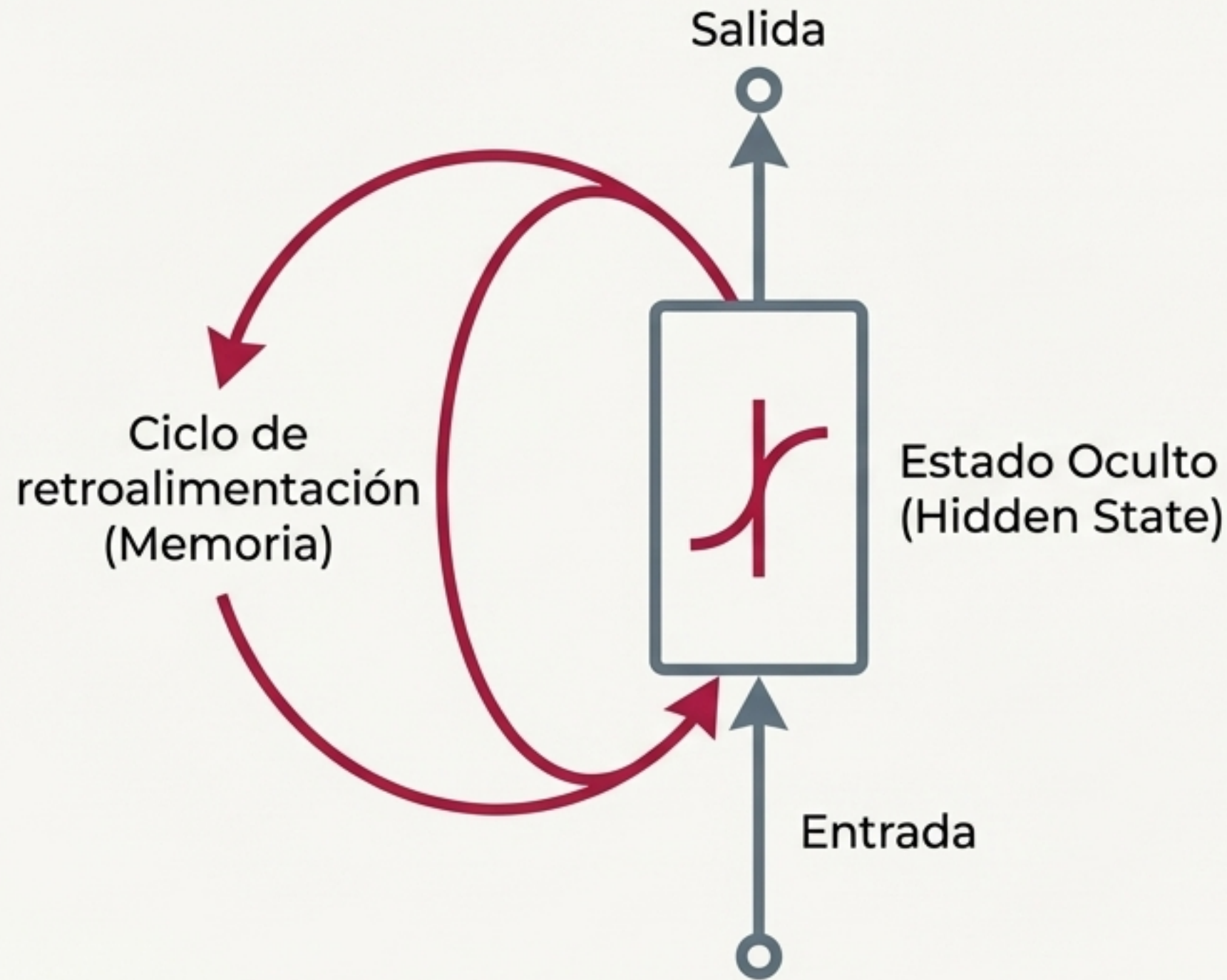
Anatomía fundamental de una Red Neuronal Artificial (ANN)



El aprendizaje iterativo mediante Backpropagation

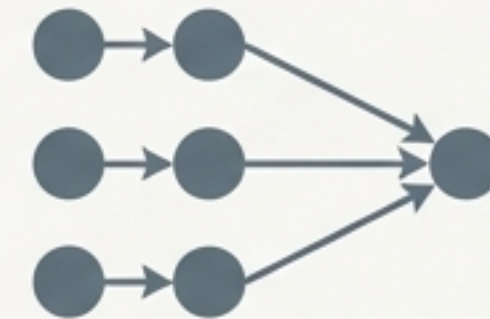


Procesamiento de secuencias con Redes Neuronales Recurrentes (RNN)



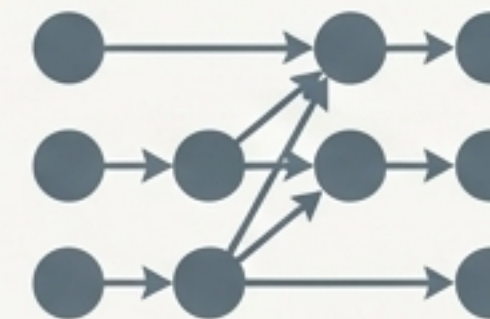
One-to-Many

Una entrada, múltiples salidas
(Ej. Generación de música).



Many-to-One

Múltiples entradas, una salida
(Ej. Análisis de sentimiento).

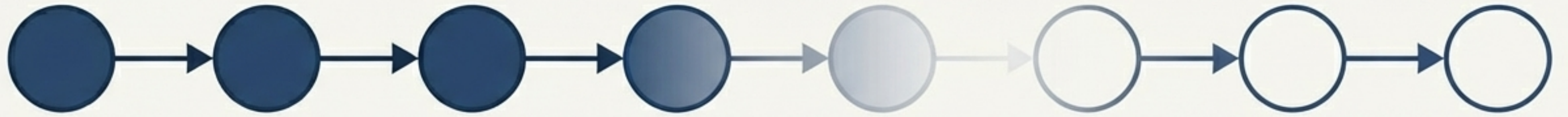


Many-to-Many

Múltiples entradas, múltiples salidas
(Ej. Traducción automática).

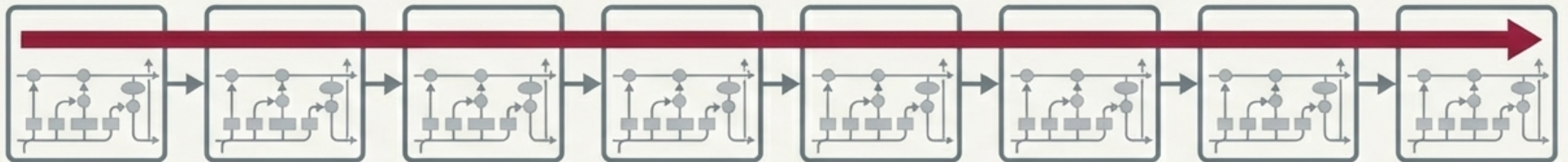
Superando el desvanecimiento del gradiente con LSTM

El Problema - RNN



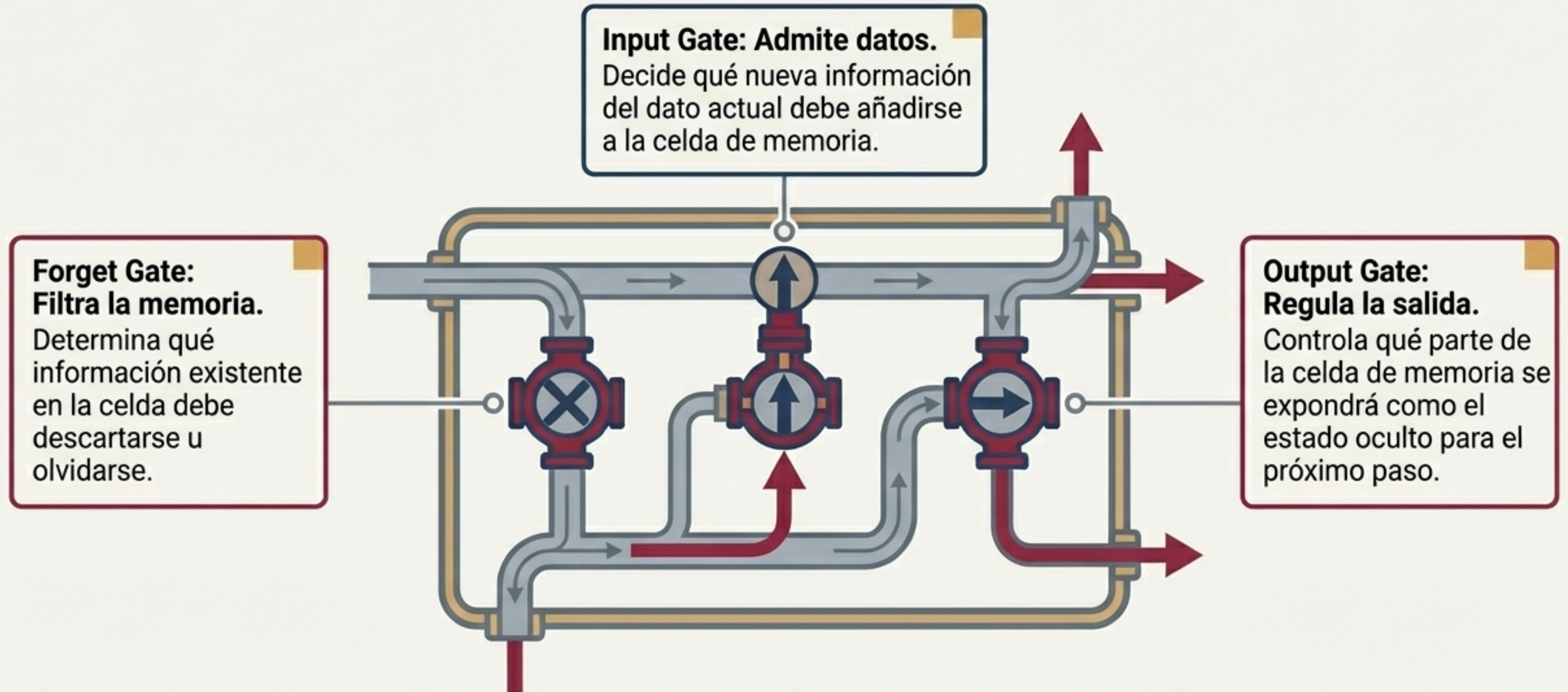
Problema en RNN: Sufre del 'desvanecimiento del gradiente'; olvida datos antiguos en secuencias largas.

La Solución - LSTM



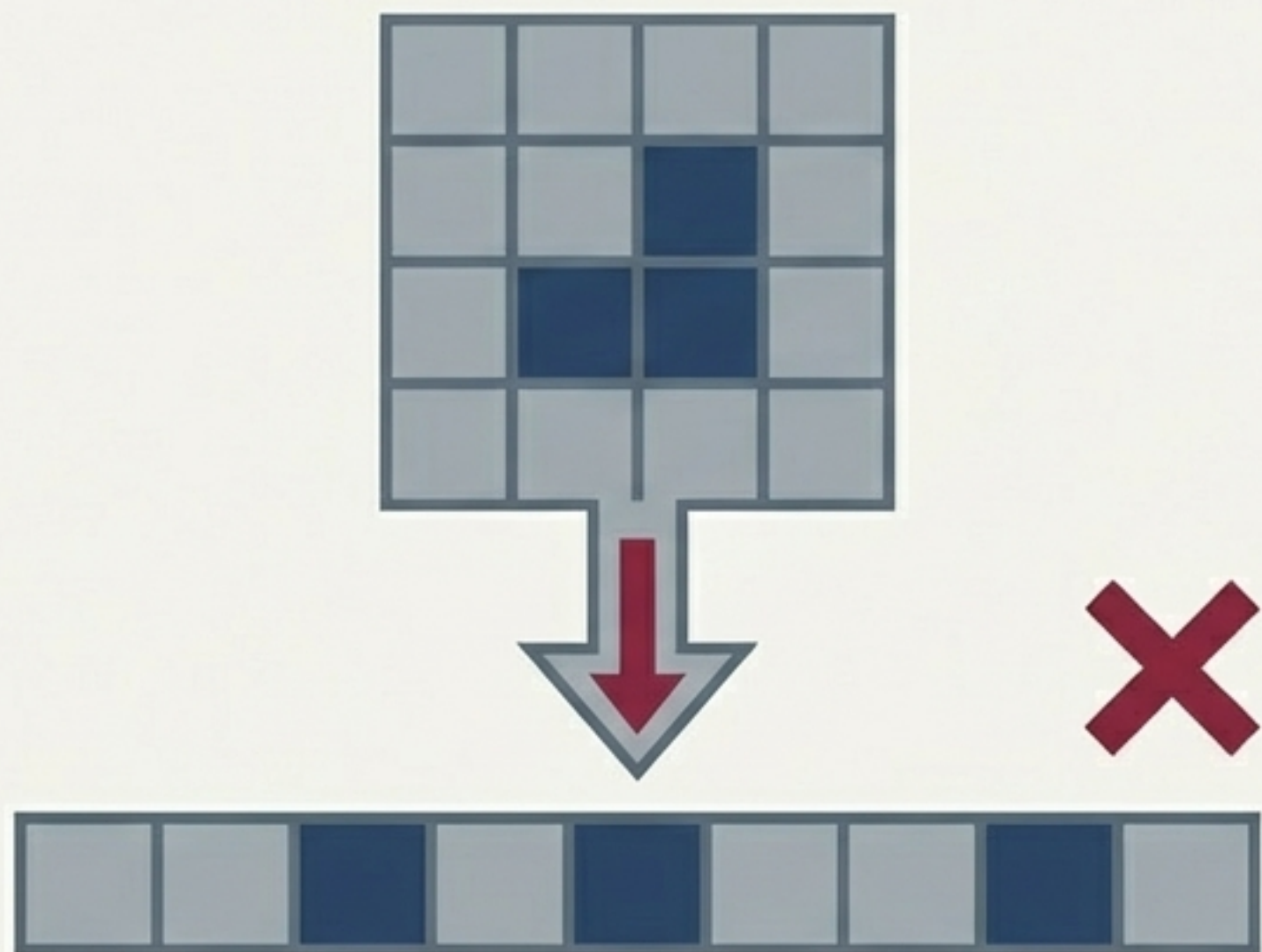
Solución LSTM (Long Short-Term Memory): Usa una celda especializada para recordar o retener información relevante sin importar la longitud de la secuencia.

Mecanismos de compuertas dentro de una celda LSTM



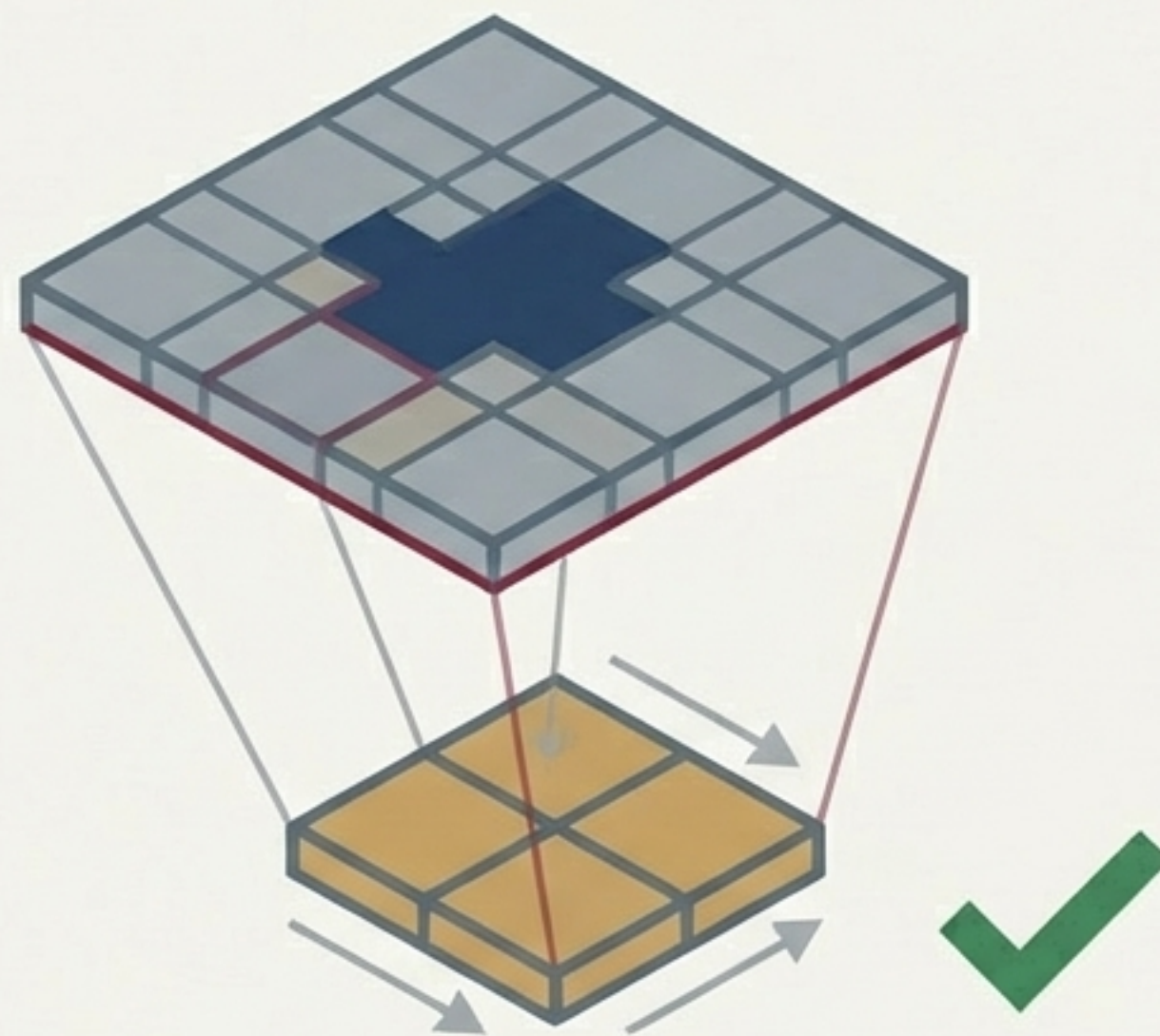
Preservando la dimensionalidad espacial con Redes Convolucionales (CNN)

ANN Clásica



Aplanar una imagen destruye las relaciones espaciales críticas (arriba, abajo, izquierda, derecha).

El enfoque CNN



Diseñada para datos en cuadrícula. Reduce la imagen preservando patrones geométricos sin perder el contexto bidimensional.

La extracción de características como un inspector de casas

Herramientas del Robot



Blueprint Detector



Pattern Highlighter



Room Summarizer



House Expert



Guess Maker



Quality Checker

Capas Técnicas CNN

Filtros Convolucionales (Kernels)

Detectan bordes y texturas.

Función de Activación (ReLU)

Aprende relaciones no lineales.

Capa Pooling

Reduce dimensiones espaciales.

Fully Connected Layer

Evalúa las características conjuntas.

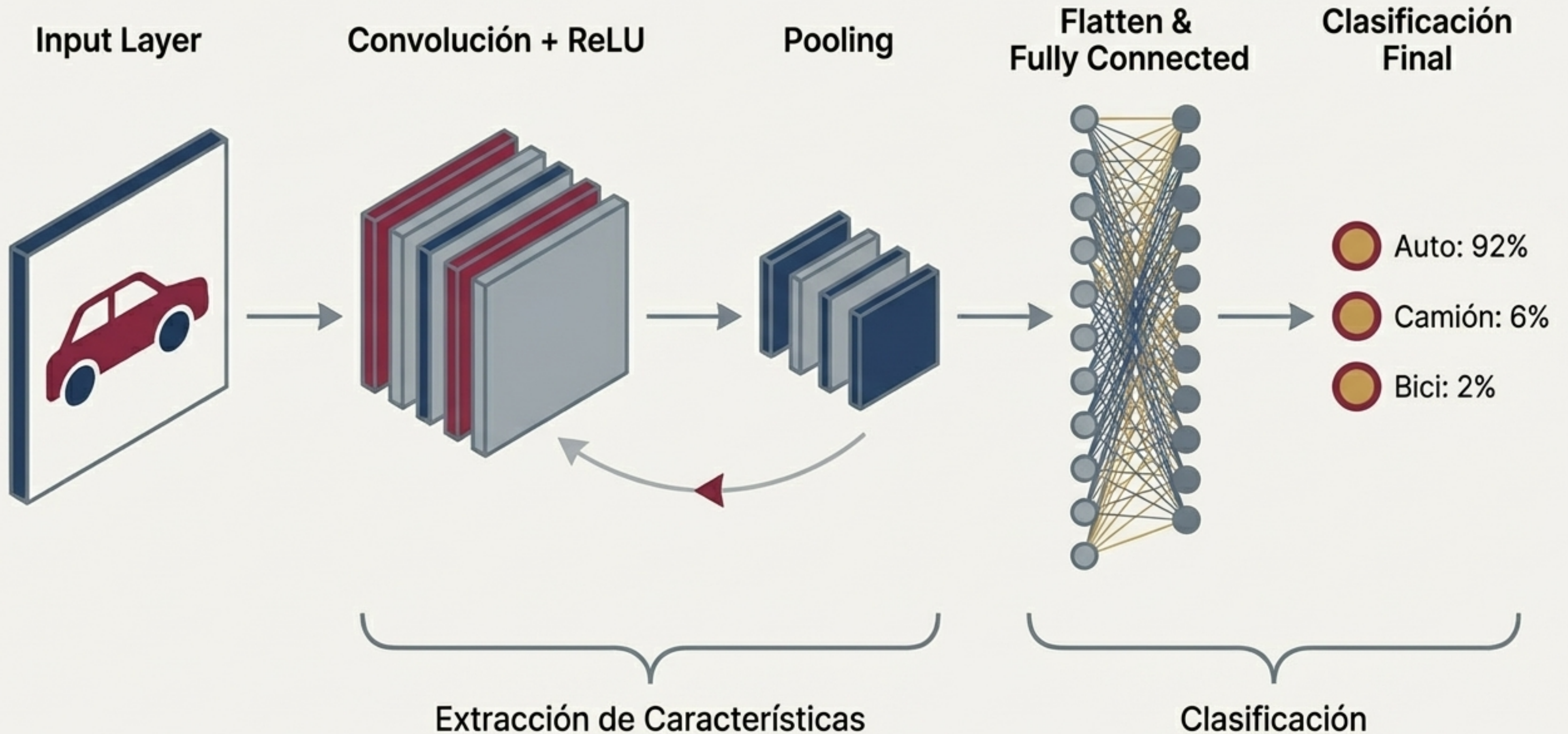
Capa Softmax

Asigna probabilidades finales.

Capa Dropout

Previene el sobreajuste (overfitting).

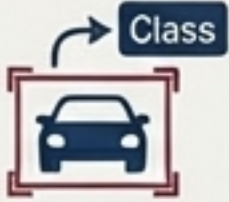
Arquitectura técnica de clasificación de imágenes



Capacidades y limitaciones prácticas de las CNN



Aplicaciones Principales



- Clasificación y detección de objetos (cajas delimitadoras).



- Segmentación de imágenes a nivel de píxel.



- Reconocimiento facial y biometría.



- Análisis médico (detección anatómica y tumores).



- Sistemas de visión para autos autónomos.



Limitaciones Clave



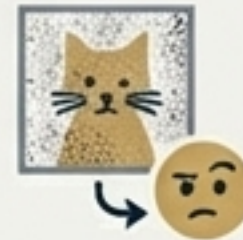
- Computacionalmente costosas y lentas de entrenar.



- Propensas al sobreajuste (overfitting) si hay pocos datos.



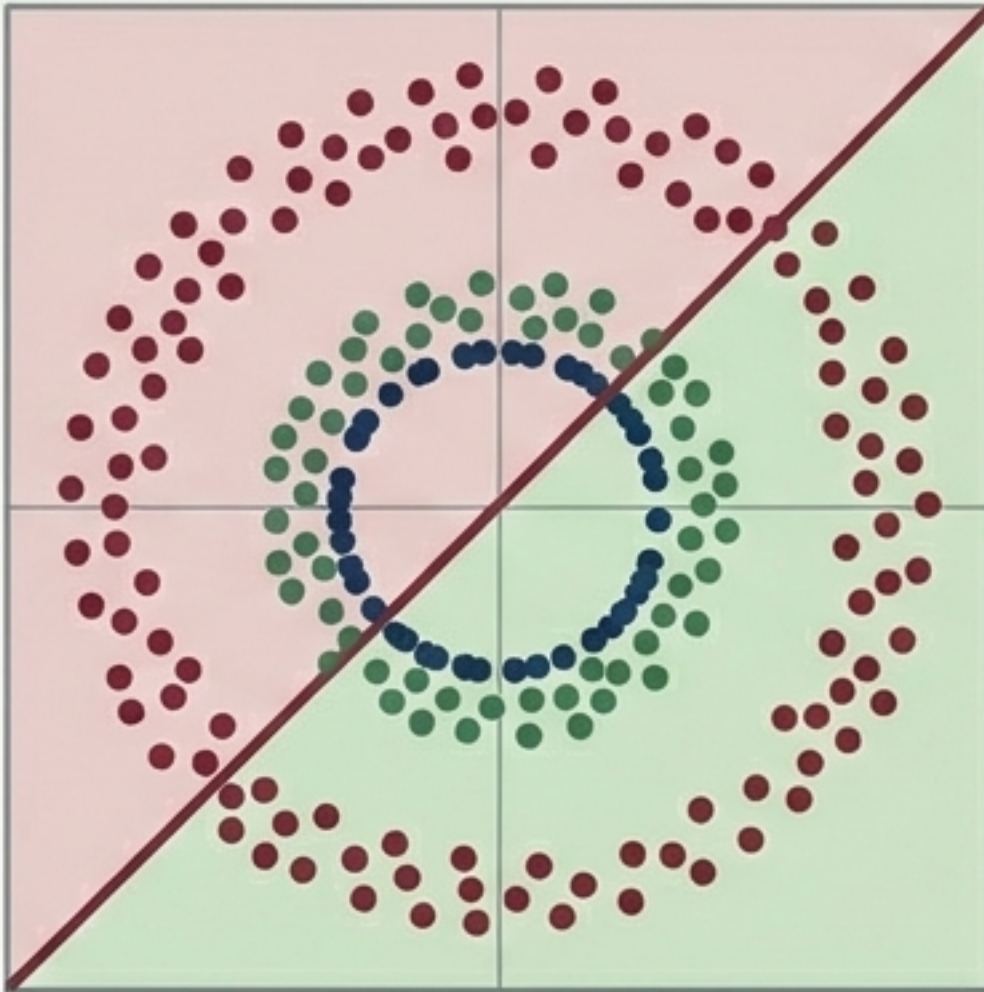
- Naturaleza de "caja negra" que dificulta su interpretabilidad.



- Sensibles a pequeños ruidos visuales o alteraciones.

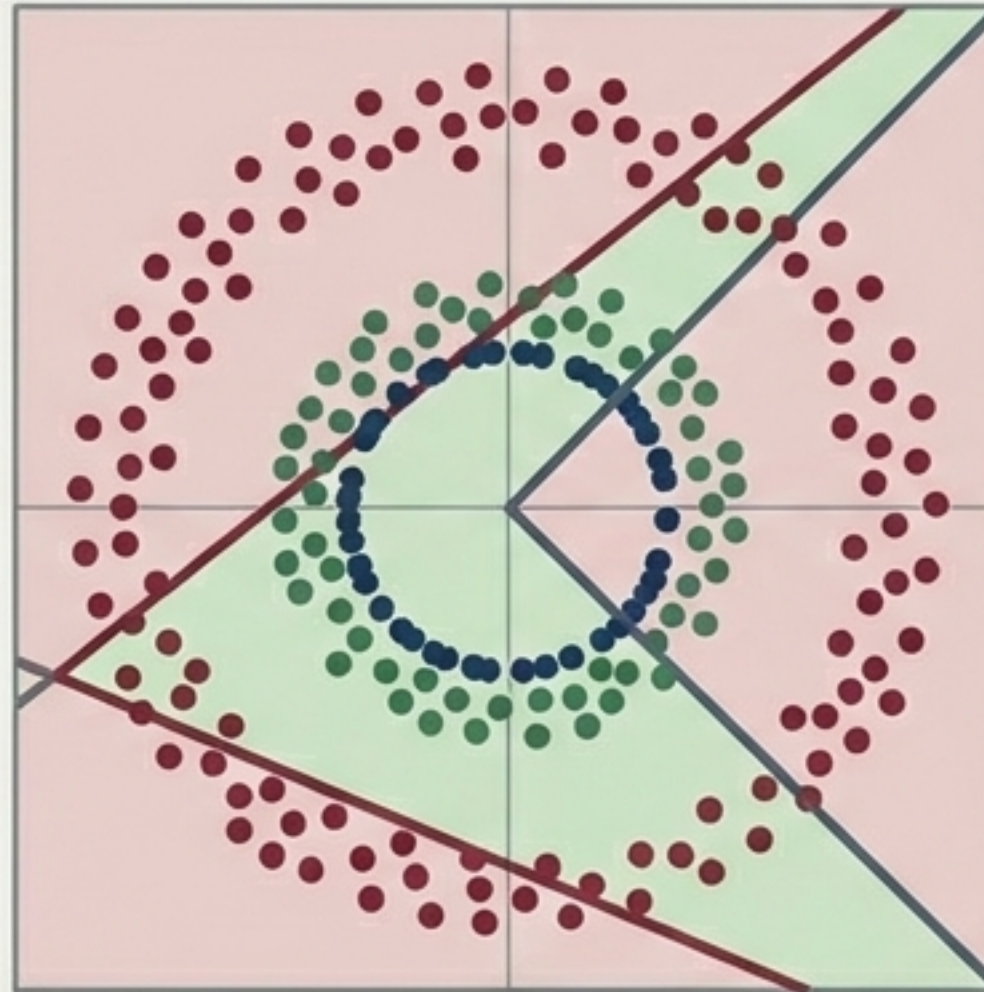
El impacto de la profundidad neuronal en la frontera de decisión

1 Neurona



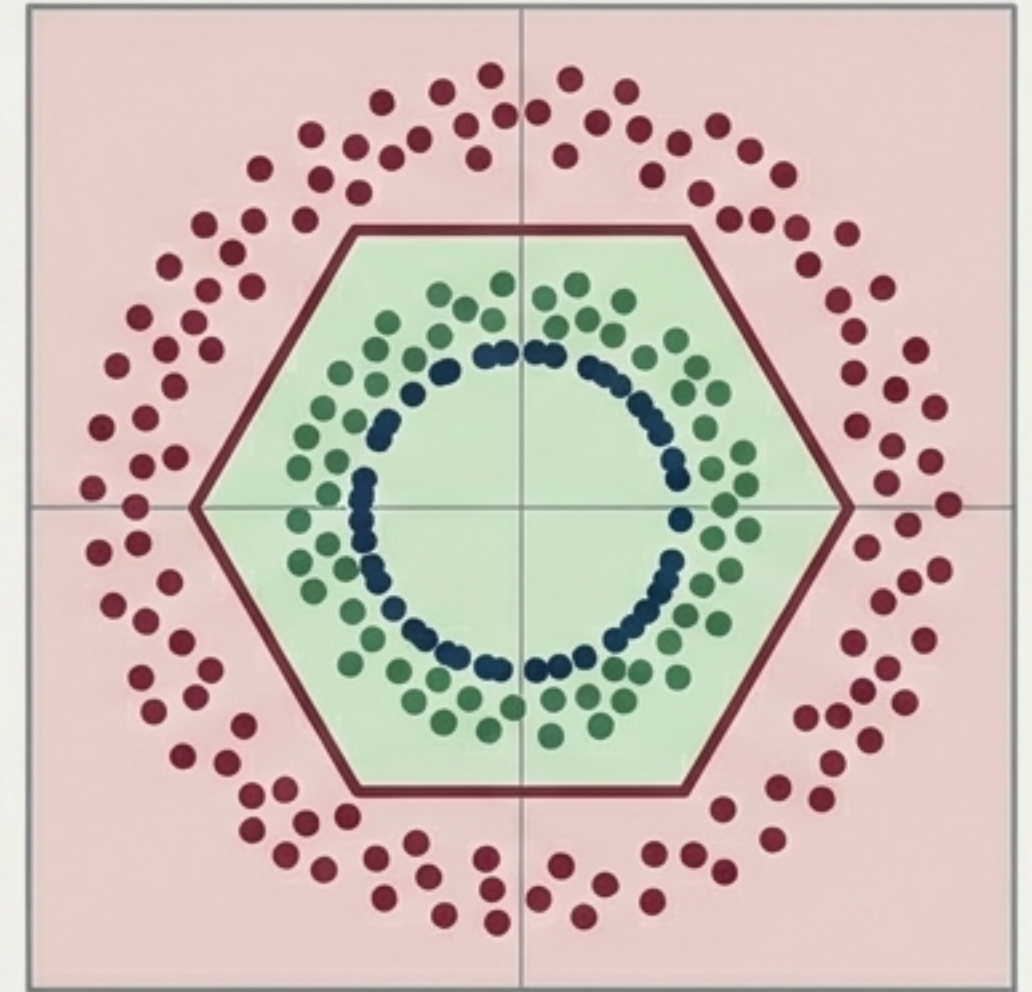
Frontera lineal. Falla al separar los círculos.

2 Neuronas



Ligera mejora, pero persisten errores masivos de clasificación.

6 Neuronas (+ ReLU)



Frontera no lineal. Aísla perfectamente el patrón complejo.

Insight: Un Perceptrón Multicapa requiere múltiples neuronas y activaciones no lineales para modelar distribuciones de datos complejas.

Selección estratégica de algoritmos de Deep Learning

